

UNIVERSITÀ
DI PARMA

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Corso di Laurea Triennale in Fisica

METODI DI ANALISI STATISTICA PER LA COSMOLOGIA: IL CASO DELL'ENERGIA OSCURA

Candidato:
Domenico Giardino

Matricola:
335564

Relatore:
Massimo Pietroni

Correlatore:
Kevin Pardede

Anno Accademico 2023 - 2024

Abstract

Questa tesi analizza l'energia oscura, uno dei più grandi enigmi della cosmologia moderna, impiegando metodi di analisi statistica. L'energia oscura è considerata responsabile dell'accelerazione dell'espansione dell'universo, un fenomeno confermato da osservazioni astronomiche. Un'attenzione particolare è riservata alle oscillazioni acustiche barioniche (BAO), le quali consentono di calibrare i dati ottenuti dai sondaggi spettroscopici. Le BAO permettono di correlare il redshift misurato con la distanza degli oggetti studiati, rendendo possibile testare differenti modelli cosmologici.

Nel corso dell'analisi, è stato fatto riferimento all'articolo "DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations" [3]. Sono stati riprodotti, in maniera critica, i risultati presentati, replicando parte della metodologia e verificando la compatibilità dei parametri misurati. I risultati ottenuti forniscono nuovi spunti di riflessione sull'energia oscura e sulla comprensione dell'evoluzione dell'universo.

Sono stati introdotti la matrice di Fisher e il metodo Monte Carlo Markov Chain (MCMC) per stimare parametri cosmologici fondamentali, come la densità di materia e i parametri dell'equazione di stato dell'energia oscura. I risultati ottenuti dalle due analisi sono stati confrontati, evidenziando una lieve tensione tra i vincoli forniti dalla matrice di Fisher e il campionamento MCMC, dovuta principalmente all'asimmetria delle distribuzioni di probabilità ricostruite.

Per l'analisi è stato utilizzato il software Cobaya, ampiamente impiegato in cosmologia, che facilita l'interazione con codici teorici come CAMB, i quali simulano l'evoluzione delle perturbazioni delle varie componenti dell'universo, permettendone una ricostruzione accurata.

Sono stati confrontati il modello ΛCDM, ovvero il modello standard della cosmologia, con modelli alternativi che adottano parametrizzazioni differenti della densità energetica della materia oscura, trattandola come una componente diversa dalla costante cosmologica. In particolare, è stata considerata la seguente parametrizzazione:

$$w(z) = w_0 + w_a(1 + z), \tag{1}$$

al fine di esplorare una possibile evoluzione dinamica di questa componente, dove $w(z)$ indica il parametro dell'equazione di stato del sistema, definito come $w = \frac{p}{\rho}$.

Oltre alle oscillazioni barioniche, sono stati utilizzati tre diversi sondaggi per le supernovae: Pantheon+, Union3 e DESY5. Questi, insieme ai dati della radiazione cosmica di fondo (CMB), hanno fornito vincoli sui parametri del

modello cosmologico. La combinazione delle diverse tipologie di dati ha permesso di rompere le degenerazioni sui parametri, tipiche di ciascun sondaggio se considerato singolarmente.

È emerso che, nel caso di una parametrizzazione più libera dell'equazione di stato (1), vi è una leggera preferenza per valori distanti dal caso di $w = -1$, ossia quello previsto dal modello standard.

I dati futuri continueranno a mostrare una preferenza per un energia oscura non costante o si tratta semplicemente di una fluttuazione che scomparirà ? Non possiamo far altro che rimandare la risposta, per adesso.

Bibliografia

[1] D. Brout, D. Scolnic, B. Popovic, A. G. Riess, A. Carr, and J. Zuntz et al. The pantheon+ analysis: Cosmological constraints. *ApJ*, 938:110, 2022.

[2] R. Calderon, K. Lodha, A. Shafieloo, and E. Linder et al. Desi 2024: Reconstructing dark energy using crossing statistics with desi dr1 bao data. *arXiv e-prints*, 2024.

[3] DESI Collaboration et al. Desi 2024 vi: Cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations. *arXiv*, 2024.

[4] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, M. Ashdown, J. Aumont, and C. Baccigalupi et al. Planck 2018 results. v. cmb power spectra and likelihoods. *A&A*, 641:A5, 2020.

[5] D. Rubin, G. Aldering, M. Betoule, A. Fruchter, X. Huang, and A. G. Kim et al. Union through unity: Cosmology with 2,000 sne using a unified bayesian framework. *arXiv e-prints*, 2023.

[6] Jesus Torrado and Antony Lewis. Cobaya: code for bayesian analysis of hierarchical physical models. *arXiv e-prints*, 2021.